

Sensor de Temperatura em Fibra Óptica de Poucos Modos Preenchida com PDMS Baseado no Efeito Vernier

Meios de Transmissão Guiados

Luiza Kuze

luiza.k12@aluno.ifsc.edu.br

16/12/2025



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

- 1 Introdução
- 2 Preparação e Princípios do Sensor
- 3 Validação e Análises
- 4 Síntese

Introdução

Tipos de Fibras

- SMF (Single-Mode Fiber)
- MMF (Multi-Mode Fiber)
- **FMF (Few-Mode Fiber)**

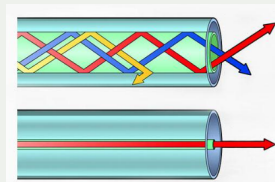


Figura: Propagação da luz em fibras ópticas



Figura: Comparação entre fibras SMF, FMF e MMF

- **Polidimetilsiloxano (PDMS)**
- Polímero transparente
- Alto coeficiente termo-óptico
- Variação de temperatura $\rightarrow$ variação de índice de refração $\rightarrow$ deslocamento espectral



- **Cavidade interferométrica:**
Estrutura óptica baseada na interferência da luz.
- **Interferômetros Fabry–Perot:**
Duas superfícies refletoras paralelas onde a luz sofre múltiplas reflexões, produzindo interferência.

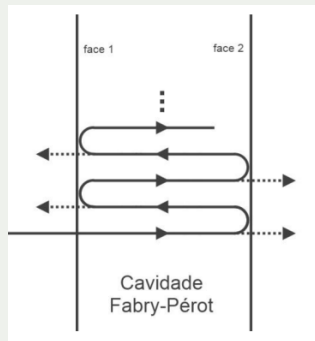


Figura: Cavidade Fabry–Perot



■ FSR (Free Spectral Range):

Espaçamento espectral entre picos consecutivos do espectro interferométrico.

■ Efeito Vernier:

Superposição dos espectros periódicos de duas cavidades interferométricas com FSRs ligeiramente diferentes.

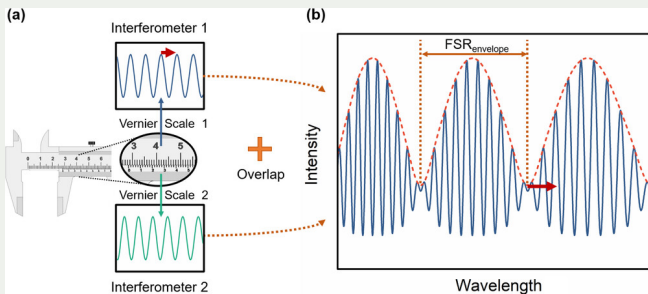


Figura: Formação do envelope espectral pelo efeito Vernier

- Desenvolver um **sensor de temperatura** com FMF
- Usando **microcavidade preenchida com PDMS**
- Explorando o **efeito Vernier** para obter **alta sensibilidade térmica**



Preparação e Princípios do Sensor

Montagem do Sensor

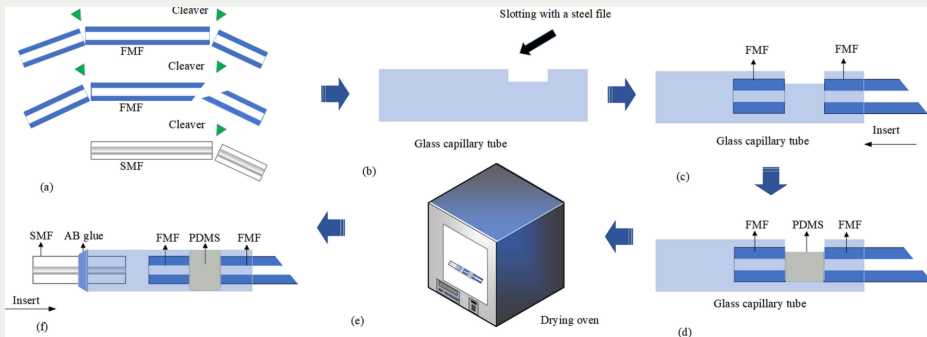


Figura: Estrutura do sensor baseado em FMF preenchida com PDMS

Princípio de Sensibilidade (1)

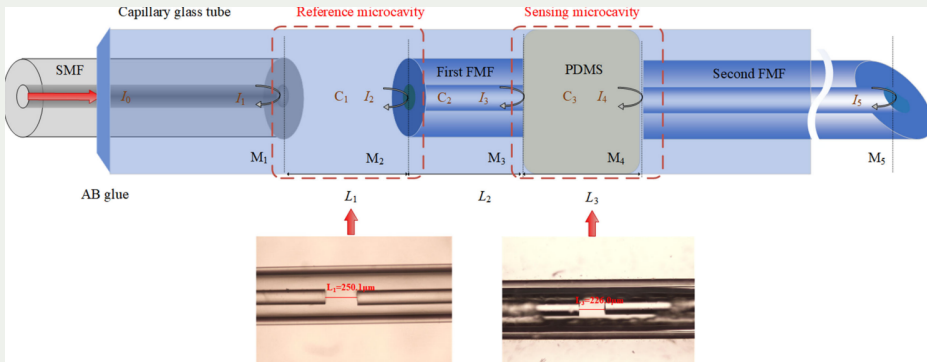


Figura: Configuração das microcavidades responsáveis pelo efeito Vernier

Princípio de Sensibilidade (2)

- A temperatura altera o índice de refração e o comprimento da cavidade preenchida com PDMS.
- Essas variações provocam o deslocamento do espectro da microcavidade sensora.
- A combinação com a microcavidade de referência resulta no efeito Vernier.
- O deslocamento do envelope espectral é amplificado.

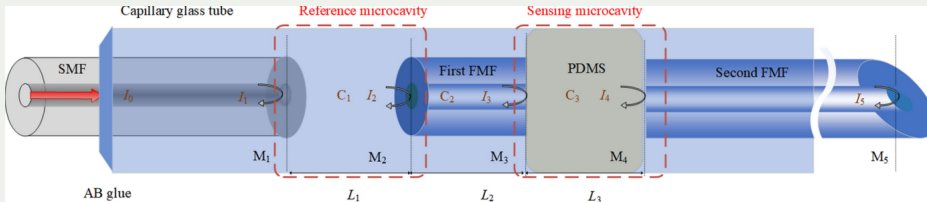


Figura: Formação do envelope espectral pelo efeito Vernier



- O FSR das microcavidades Fabry-Perot é dado por:

$$FSR_r = \frac{\lambda^2}{2n_1L_1} \quad FSR_s = \frac{\lambda^2}{2n_3L_3}$$

- A superposição dos espectros gera um envelope com FSR ampliado:

$$FSR_{envelope} = M \cdot FSR_s \quad M = \frac{FSR_r}{|FSR_r - FSR_s|}$$



$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{4\pi n_1 L_1}{\lambda}\right) + 2\sqrt{I_3 I_4} \cos\left(\frac{4\pi n_3 L_3}{\lambda}\right)$$

- I : intensidade total refletida.
- I_1, I_2 : intensidades dos feixes refletidos na microcavidade de referência (ar).
- I_3, I_4 : intensidades dos feixes refletidos na microcavidade sensora (PDMS).
- n_1, L_1 : índice de refração e comprimento da microcavidade de referência.
- n_3, L_3 : índice de refração e comprimento da microcavidade sensora.
- λ : comprimento de onda da luz incidente.



Validação e Análises

Experimento de Temperatura (1)

- Variação controlada de temperatura: **40–56 °C**
- A fonte de luz (ASE) ilumina o sensor, o circulador encaminha a luz refletida, o forno impõe a variação térmica, e o analisador de espectro óptico (OSA) mede o deslocamento espectral usado para determinar a sensibilidade do sensor.

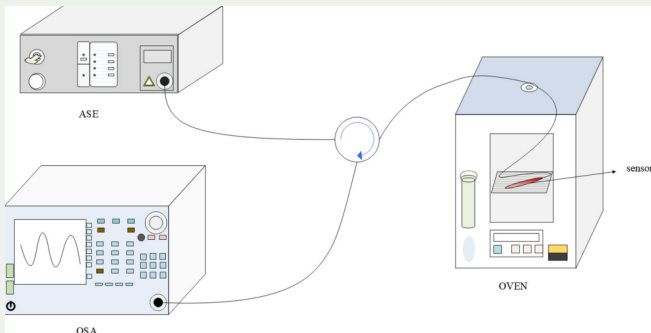


Figura: Esquema experimental para caracterização térmica do sensor

Experimento de Temperatura (2)

- Espectro interferométrico refletido do sensor a 40 °C, medido pelo OSA, evidenciando o envelope extraído do sinal.

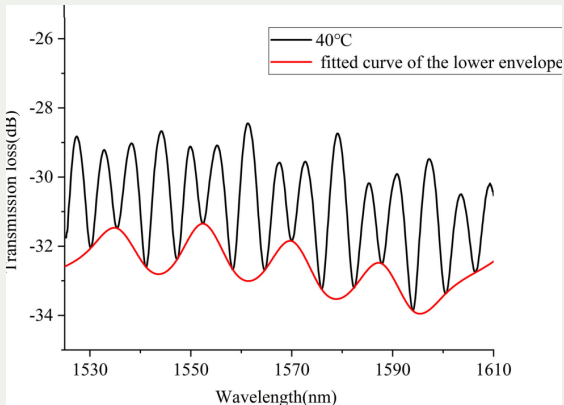


Figura: Espectro interferométrico refletido e envelope Vernier a 40 °C

Experimento de Temperatura (3)

- Deslocamento do envelope espectral para maiores comprimentos de onda com o aumento da temperatura.

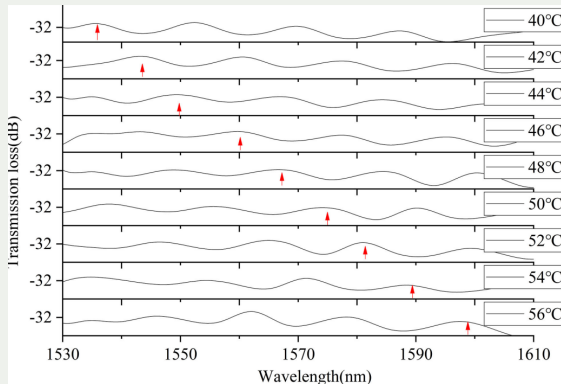


Figura: Deslocamento do envelope espectral em função da temperatura



Experimento de Temperatura (4)

- Relação linear entre o comprimento de onda do envelope e a temperatura, indicando alta sensibilidade do sensor.

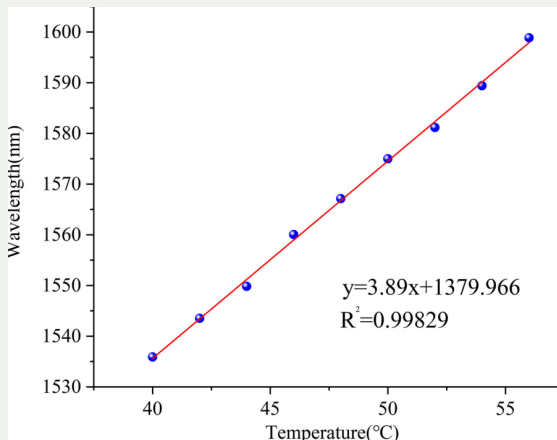


Figura: Ajuste linear do comprimento de onda do envelope em função da temperatura



- Ciclos repetidos de aquecimento/resfriamento
- Avaliação de:
 - Repetibilidade
 - Estabilidade do sensor



Experimento de Repetição (2)

- Avaliação da repetibilidade do sensor, mostrando comportamento consistente e sensibilidade semelhante em diferentes medições.

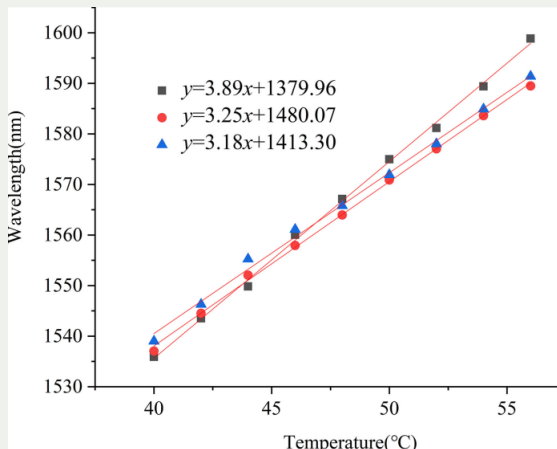


Figura: Resultados do teste de repetibilidade do sensor



Síntese

- Sensor baseado em **FMF + PDMS + efeito Vernier**.
- **Alta sensibilidade térmica: $3,98 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$** , na faixa de **$40\text{--}56^{\circ}\text{C}$** .
- Boa linearidade e boa repetibilidade experimental.
- Sensores baseados no efeito Vernier podem ser classificados em:
 - **Configurações paralelas**: não compactas e com maior complexidade de fabricação.
 - **Configurações em cascata**: estrutura compacta, porém com limitação de sensibilidade térmica.
- O sensor proposto em cascata supera essa limitação, apresentando **alta sensibilidade térmica com estrutura compacta**.



Sensor de Temperatura em Fibra Óptica de Poucos Modos Preenchida com PDMS Baseado no Efeito Vernier

Meios de Transmissão Guiados

Luiza Kuze

luiza.k12@aluno.ifsc.edu.br

16/12/2025



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José